

Estrutura de Dados I

Trabalho I - Lista

Aluno: *Fernando Augusto Haeser*

Casos de Teste

Documento de testes cobrindo somente as opções acessíveis pelo menu interativo de Main.c (1 - Inserir na posição, 2 - Remover da posição, 3 - Buscar valor, 4 - Listar elementos, 0 - Sair, além da opção inválida). Funções de src/Lista.c que não são chamadas pelo menu (inserir_inicio, inserir_final, remover_inicio, remover_final, remover_valor, tamanho, lista_vazia, lista_cheia, obter, buscar) não aparecem aqui - ver observação ao final do documento. Posição digitada pelo usuário é 1-based (o menu pede "Informe a posição (1,2,3,4...)" e Main.c faz pos-1 antes de chamar Lista.c). Cada cenário mostra a sequência real de prompts/mensagens que aparecem no terminal.

1. Opção 1 - Inserir na posição

INPUT (o que o usuário digita)	OUTPUT (o que aparece no terminal)
1.1 Inserir em lista vazia Menu: 1 Informe a posição (1,2,3,4...): 1 Informe o valor: 10	Número adicionado com sucesso! Aperte ENTER para continuar...
1.2 Inserir no início (lista [10, 20]) Menu: 1 Informe a posição (1,2,3,4...): 1 Informe o valor: 5	Número adicionado com sucesso! Aperte ENTER para continuar...
1.3 Inserir no meio (lista [10, 20, 30]) Menu: 1 Informe a posição (1,2,3,4...): 2 Informe o valor: 15	Número adicionado com sucesso! Aperte ENTER para continuar...
1.4 Inserir no final (lista [10, 20, 30]) Menu: 1 Informe a posição (1,2,3,4...): 4 Informe o valor: 40	Número adicionado com sucesso! Aperte ENTER para continuar...
1.5 Inserir valor negativo (lista [15]) Menu: 1 Informe a posição (1,2,3,4...): 1 Informe o valor: -8	Número adicionado com sucesso! Aperte ENTER para continuar...
1.6 Inserir valor zero (lista [15, -8]) Menu: 1 Informe a posição (1,2,3,4...): 3 Informe o valor: 0	Número adicionado com sucesso! Aperte ENTER para continuar...
1.7 Posição inválida - menor que 1 (lista com n = 3) Menu: 1 Informe a posição (1,2,3,4...): 0 Informe o valor: 10	Posicao invalida! Aperte ENTER para continuar...
1.8 Posição inválida - maior que n + 1 (lista com n = 2) Menu: 1 Informe a posição (1,2,3,4...): 9 Informe o valor: 10	Posicao invalida! Aperte ENTER para continuar...
1.9 Inserir com lista cheia (10 elementos, MAX) Menu: 1	Lista cheia! Aperte ENTER para continuar...

INPUT (o que o usuario digita)	OUTPUT (o que aparece no terminal)
Informe a posição (1,2,3,4...): 1 Informe o valor: 99	

2. Opção 2 - Remover da posição

INPUT (o que o usuario digita)	OUTPUT (o que aparece no terminal)
2.1 Remover do início (lista [10, 20, 30]) Menu: 2 Informe a posição (1,2,3,4...): 1	Número removido com sucesso! Aperte ENTER para continuar...
2.2 Remover do meio (lista [10, 20, 30]) Menu: 2 Informe a posição (1,2,3,4...): 2	Número removido com sucesso! Aperte ENTER para continuar...
2.3 Remover do final (lista [10, 20, 30]) Menu: 2 Informe a posição (1,2,3,4...): 3	Número removido com sucesso! Aperte ENTER para continuar...
2.4 Posição inválida - menor que 1 (lista com n = 3) Menu: 2 Informe a posição (1,2,3,4...): 0	Posicao invalida! Aperte ENTER para continuar...
2.5 Posição inválida - maior que n (lista com n = 3) Menu: 2 Informe a posição (1,2,3,4...): 9	Posicao invalida! Aperte ENTER para continuar...
2.6 Remover com lista vazia Menu: 2 Informe a posição (1,2,3,4...): 1	Lista vazia! Aperte ENTER para continuar...

3. Opção 3 - Buscar valor

INPUT (o que o usuario digita)	OUTPUT (o que aparece no terminal)
3.1 Buscar valor existente (lista [10, 20, 30]) Menu: 3 Informe o valor: 20	Valor encontrado na posição 2! Aperte ENTER para continuar...
3.2 Buscar valor inexistente (lista [10, 20, 30]) Menu: 3 Informe o valor: 99	Valor não encontrado! Aperte ENTER para continuar...
3.3 Buscar valor negativo existente (lista [15, -8, 0]) Menu: 3 Informe o valor: -8	Valor encontrado na posição 2! Aperte ENTER para continuar...
3.4 Buscar valor zero existente (lista [15, -8, 0]) Menu: 3 Informe o valor: 0	Valor encontrado na posição 3! Aperte ENTER para continuar...

4. Opção 4 - Listar elementos

INPUT (o que o usuario digita)	OUTPUT (o que aparece no terminal)
4.1 Listar lista vazia	A lista está vazia!

INPUT (o que o usuario digita)	OUTPUT (o que aparece no terminal)
Menu: 4	Aperte ENTER para continuar...
4.2 Listar lista com elementos (lista [10, 15, 20]) Menu: 4	Lista: 10 15 20 Aperte ENTER para continuar...

5. Opção 0 - Sair / opção inválida

INPUT (o que o usuario digita)	OUTPUT (o que aparece no terminal)
5.1 Sair do programa Menu: 0	programa encerra (loop principal termina, sem mensagem adicional)
5.2 Opção inválida - fora do intervalo (ex.: 7) Menu: 7	Valor inserido é inválido para as opções! [arte ASCII do gato] Aperte ENTER para continuar...
5.3 Opção inválida - número negativo (ex.: -1) Menu: -1	Valor inserido é inválido para as opções! [arte ASCII do gato] Aperte ENTER para continuar...

6. Sequência integrada via men

Reproduz o exemplo do README digitando as opções do menu na ordem, para garantir que a inserção/remoção deslocam corretamente.

Passo (menu)	Entrada digitada	Saída relevante
1	Menu: 1 -> pos 1, valor 10	Número adicionado com sucesso! (lista: [10])
2	Menu: 1 -> pos 2, valor 20	Número adicionado com sucesso! (lista: [10, 20])
3	Menu: 1 -> pos 2, valor 15	Número adicionado com sucesso! (lista: [10, 15, 20])
4	Menu: 4	Lista: 10 15 20
5	Menu: 2 -> pos 2	Número removido com sucesso! (lista: [10, 20])
6	Menu: 4	Lista: 10 20
7	Menu: 0	programa encerra